گزارش فاز اول پروژه آمار

بررسی توصیفی **BMI** در بزرگسالان بر اساس گروه سنی و جنسیت

داده‌ها: NHANES 2021–2023 | منبع: NCHS / CDC

تاریخ دریافت فایل‌ها: ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵)

نسخه اصلاح‌شده بر اساس ممیزی داده‌های خام و چک‌لیست رسمی فاز اول

۱. داده و واحد مشاهده

داده‌های این پروژه از دو فایل DEMO_L و BMX_L مطالعه NHANES در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تشکیل شده‌اند. فایل DEMO_L اطلاعات جمعیت‌شناختی و متغیرهای طراحی نمونه‌گیری را دربر دارد و فایل BMX_L شامل اندازه‌گیری‌های بدنی است. این داده‌ها از پیمایش مشاهده‌ای جمعیت‌محور NHANES به دست آمده‌اند؛ در این پیمایش اطلاعات مصاحبه با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در مرکز معاینه سیار (MEC) همراه می‌شود.

کلید اتصال دو فایل شناسه SEQN است. پس از بررسی یکتایی شناسه در هر فایل، اتصال داخلی (inner join) انجام شد. مجموعه ادغام‌شده شامل ۸،۸۶۰ ردیف است و هر ردیف نماینده یک شرکت‌کننده است. مقدار RIDSTATR برای تمام ردیف‌های مجموعه ادغام‌شده برابر ۲ است؛ بنابراین رکوردهای حاضر مربوط به شرکت‌کنندگانی هستند که در بخش معاینه MEC حضور داشته‌اند.

۲. سؤال آماری و نوع مطالعه

در افراد بزرگسال ۲۰ ساله و بالاتر، BMI در گروه‌های سنی مختلف چه الگویی دارد و این الگو چه تفاوتی بین زنان و مردان نشان می‌دهد؟

گروه‌های سنی اصلی عبارت‌اند از ۲۰ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۵۹ سال و ۶۰ سال و بالاتر. مقدار RIDAGEYR برابر ۸۰ نشان‌دهنده سن ۸۰ سال و بیشتر است و در گروه سوم قرار می‌گیرد. سؤال پروژه ماهیت توصیفی ـ مقایسه‌ای دارد. NHANES مطالعه‌ای مقطعی است؛ بنابراین تفاوت گروه‌های سنی را نباید تغییر BMI در طول زمان برای یک فرد تفسیر کرد.

۳. متغیرهای اصلی و مقیاس اندازه‌گیری

متغیر	نقش و نوع	واحد / کد
RIDAGEYR	سن؛ کمی گسسته، نسبتی	سال؛ ۸۰ یعنی ۸۰ سال و بیشتر
RIAGENDR	جنسیت؛ کیفی اسمی	۱ = مرد، ۲ = زن
RIDRETH3	نژاد/قومیت؛ کیفی اسمی	کدهای تعریف‌شده در NHANES
BMXWT	وزن؛ کمی پیوسته، نسبتی	کیلوگرم

BMXHT	قد؛ کمی پیوسته، نسبتی	سانتی‌متر
BMXBMI	شاخص توده بدنی؛ کمی پیوسته، نسبتی	kg/m^2
BMXWAIST	دور کمر؛ کمی پیوسته، نسبتی	سانتی‌متر
BMXHIP	دور باسن؛ کمی پیوسته، نسبتی	سانتی‌متر
WTMEC2YR	وزن نمونه‌گیری معاینه MEC	وزن نمونه‌گیری
SDMVSTRA / SDMVPSU	متغیرهای طراحی نمونه‌گیری	طبقه و واحد نمونه‌گیری اولیه

در سؤال اصلی، BMI متغیر پاسخ است؛ گروه سنی متغیر گروه‌بندی اصلی و جنسیت متغیر گروه‌بندی تکمیلی است. سن، جنسیت و متغیرهای طراحی نمونه‌گیری از فایل DEMO_L و اندازه‌گیری‌های بدنی از فایل BMX_L به دست آمده‌اند.

۴. کنترل کیفیت داده

- شناسه SEQN در هر دو فایل ورودی یکتا بود؛ بنابراین ادغام بر اساس SEQN موجب تکثیر ناخواسته ردیف‌ها نشد.
- در متغیرهای جمعیت‌شناختی، کدهای ویژه نامشخص یا عدم پاسخ، مطابق قواعد تعریف‌شده در کد پاک‌سازی پروژه به مقدار گمشده تبدیل شدند؛ از جمله کد ۹ در DMDEDUC2 و کدهای ۷۷ و ۹۹ در DMDMARTZ و DMDYRUSR.
- مقدار بسیار کوچک 5.397605e-79 که به‌دلیل نمایش عددی داده‌های SAS در برخی متغیرها مشاهده می‌شود، در پردازش مربوطه معادل صفر در نظر گرفته شد. سن منفی مشاهده نشد و مقادیر کمتر از یک سال به صفر استاندارد شدند.
- در متغیر RIDEXPRG، کد ۳ به معنی «قابل تعیین نیست» یک وضعیت معتبر است و نباید به‌عنوان کد نامعتبر حذف شود.
- برای کنترل سازگاری BMI، مقدار محاسبه‌شده از وزن و قد با BMXBMI مقایسه شد. برای ۸،۴۷۱ مشاهده دارای هر سه اندازه‌گیری، میانگین اختلاف حدود ۰٫۰۰۴ kg/m^2 و دامنه اختلاف از حدود ۰٫۰۵- تا ۰٫۰۵ بود؛ این اختلاف‌ها با گرد کردن و دقت ثبت سازگارند.

در داده‌های اصلی اندازه‌گیری بدن، وجود مقادیر پرت به‌تنهایی مبنای حذف مشاهده قرار نگرفت. مقادیر غیرمعمول باید در مراحل بعدی نیز با توجه به منطق اندازه‌گیری بررسی شوند.

۵. داده‌های گمشده

متغیر	تعداد گمشده	درصد گمشده
BMXBMI	۳۸۹	۴٫۳۹٪
BMXHT	۳۶۱	۴٫۰۷٪
BMXWT	۱۰۶	۱٫۲۰٪

این درصدها با مخرج ۸٬۸۶۰ رکورد داده ادغام‌شده محاسبه شده‌اند. در زیرجمعیت بزرگسالان، ۹۴ نفر BMI ثبت‌شده ندارند؛ بنابراین ۵٬۹۷۰ نفر از ۶٬۰۶۴ بزرگسال دارای BMI معتبر هستند. تفاوت میزان گمشدگی بین متغیرها و گروه‌ها باید در تفسیر نتایج لحاظ شود.

۶. جریان ورود و خروج داده و تعریف جمعیت تحلیلی

مرحله	تعداد افراد	توضیح
فایل DEMO_L اولیه	۱۱٬۹۳۳	رکوردهای فایل جمعیت‌شناختی
فایل BMX_L اولیه	۸٬۸۶۰	رکوردهای اندازه‌گیری بدنی
پس از inner join بر اساس SEQN	۸٬۸۶۰	افراد مشترک دو فایل
پس از محدودکردن سن به ۲۰ سال و بیشتر	۶٬۰۶۴	۲٬۷۹۶ نفر زیر ۲۰ سال کنار گذاشته شدند
پس از الزام BMI غیرگمشده	۵٬۹۷۰	۹۴ بزرگسال فاقد BMI معتبر کنار گذاشته شدند

جمعیت تحلیلی سؤال اصلی شامل شرکت‌کنندگان ۲۰ ساله و بالاتر در داده ادغام‌شده است که مقدار BMXBMI آن‌ها موجود باشد؛ حجم نهایی این جمعیت ۵٬۹۷۰ نفر است. تعداد ۶٬۰۶۴ نفر، جمعیت بزرگسال پیش از حذف بر اساس BMI گمشده را نشان می‌دهد.

۷. آمار توصیفی کلی در داده ادغام‌شده

متغیر	n	میانگین	میانه	SD	چارک اول	چارک سوم	کمینه	بیشینه
سن (سال)	۸٬۸۶۰	۳۹٫۹۱	۴۰	۲۵٫۱۸	۱۵	۶۳	۰	۸۰
وزن (kg)	۸٬۷۵۴	۷۰٫۵۵	۷۱٫۷	۳۰٫۳۹	۵۴٫۲	۸۹٫۱	۲٫۷	۲۴۸٫۲
قد (cm)	۸٬۴۹۹	۱۵۹٫۶۶	۱۶۳٫۶	۱۹٫۸۶	۱۵۴٫۴	۱۷۲٫۱	۷۹٫۱	۲۰۰٫۷
BMI (kg/m²)	۸٬۴۷۱	۲۷٫۲۵	۲۶٫۴	۸٫۱۴	۲۱٫۶	۳۱٫۷	۱۱٫۱	۷۴٫۸
دور کمر (cm)	۸٬۱۹۰	۹۲٫۱۲	۹۲٫۷	۲۲٫۰۵	۷۷٫۵	۱۰۷٫۰	۳۹٫۸	۱۸۷٫۰
دور باسن (cm)	۶٬۷۷۶	۱۰۶٫۲۶	۱۰۳٫۷	۱۴٫۶۶	۹۶٫۴	۱۱۳٫۵	۶۹٫۹	۱۸۷٫۱

برای متغیرهای کمی، میانگین و انحراف معیار در کنار میانه و چارک‌ها گزارش شده‌اند تا هم مرکز و پراکندگی و هم شکل احتمالی نامتقارن توزیع بهتر توصیف شود. تعداد معتبر هر متغیر به‌دلیل داده‌های گمشده متفاوت است.

۸. جدول فراوانی متغیرهای طبقه‌ای در بزرگسالان

متغیر / طبقه	فراوانی	درصد از بزرگسالان
جنسیت: مرد	۲٬۷۲۰	۴۴٫۸۵٪
جنسیت: زن	۳٬۳۴۴	۵۵٫۱۵٪

گروه سنی: ۲۰–۳۹	۱٬۵۵۹	۲۵٫۷۱٪
گروه سنی: ۴۰–۵۹	۱٬۷۳۳	۲۸٫۵۸٪
گروه سنی: ۶۰+	۲٬۷۷۲	۴۵٫۷۱٪

مخرج درصدها در این جدول ۶٬۰۶۴ بزرگسال است و شامل افراد دارای BMI گمشده نیز می‌شود؛ زیرا جدول فراوانی، ترکیب جمعیت بزرگسال پیش از محدودسازی بر اساس کامل‌بودن BMI را نشان می‌دهد. مجموع فراوانی گروه‌های سنی و مجموع فراوانی جنسیت هر دو برابر ۶٬۰۶۴ است.

۹. تحلیل توصیفی اصلی در بزرگسالان دارای BMI معتبر

گروه سنی	n	میانگین BMI	میانه	SD	چارک اول	چارک سوم
۲۰–۳۹	۱٬۵۳۸	۲۹٫۴۱	۲۷٫۶	۷٫۹۵	۲۳٫۷	۳۳٫۱۸
۴۰–۵۹	۱٬۷۱۰	۳۰٫۷۰	۲۹٫۱	۸٫۰۰	۲۵٫۱	۳۴٫۶۰
۶۰+	۲٬۷۲۲	۲۹٫۵۱	۲۸٫۵	۶٫۴۹	۲۴٫۹	۳۲٫۹۰

میانگین BMI در گروه ۴۰ تا ۵۹ سال از دو گروه دیگر بیشتر است. میانگین گروه ۶۰ سال و بالاتر اندکی پایین‌تر از گروه میانی است. این مقایسه توصیفی است و در این فاز ادعای معناداری آماری مطرح نمی‌شود.

۱۰. مقایسه توصیفی بر اساس جنسیت

گروه	n	میانگین BMI	میانه	SD
مردان، کل	۳٬۹۳۷	۲۶٫۶۳	۲۶٫۱	۷٫۵۱
زنان، کل	۴٬۵۳۴	۲۷٫۷۹	۲۶٫۶	۸٫۶۱
مردان، ۲۰–۳۹	۶۷۲	۲۸٫۵۹	۲۷٫۳۰	۶٫۶۸
زنان، ۲۰–۳۹	۸۶۶	۳۰٫۰۵	۲۷٫۸۵	۸٫۷۷

مردان، ۴۰–۵۹	۷۶۲	۳۰٫۲۳	۲۸٫۶۰	۷٫۳۰
زنان، ۴۰–۵۹	۹۴۸	۳۱٫۰۸	۲۹٫۶۰	۸٫۵۰
مردان، ۶۰+	۱٬۲۴۶	۲۹٫۰۷	۲۸٫۲۰	۵٫۷۱
زنان، ۶۰+	۱٬۴۷۶	۲۹٫۸۸	۲۸٫۷۰	۷٫۰۷

در هر سه گروه سنی، میانگین BMI زنان در این نمونه اندکی بالاتر از مردان است. تعدادها و میانگین‌های این جدول بر مبنای افراد دارای BMI معتبر محاسبه شده‌اند. این تفاوت‌ها صرفاً توصیفی‌اند و به‌تنهایی دلالتی بر معناداری آماری ندارند.

۱۱. وزن نمونه و قابلیت تعمیم

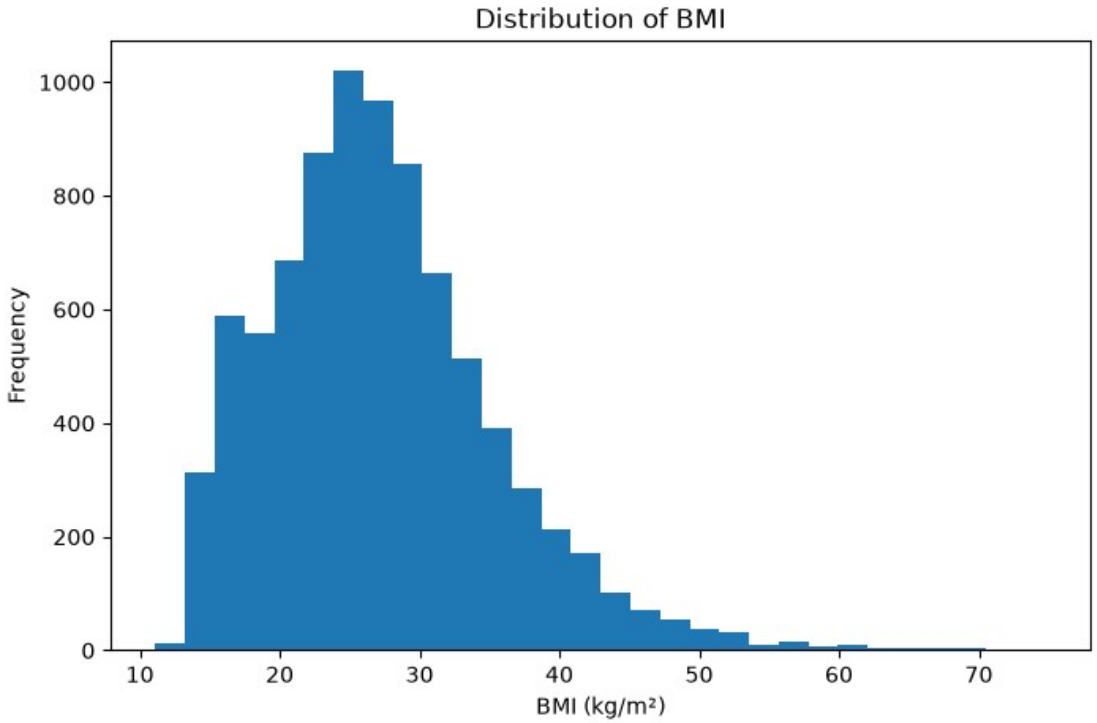
NHANES از طرح نمونه‌گیری احتمالی پیچیده استفاده می‌کند. برای اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در مرکز معاینه سیار، وزن MEC با متغیر WTMEC2YR مشخص شده است. متغیرهای SDMVSTRA و SDMVPSU نیز به‌ترتیب اطلاعات طبقات نمونه‌گیری و واحدهای نمونه‌گیری اولیه را نگهداری می‌کنند. وزن‌ها برای جبران احتمال‌های متفاوت انتخاب و عدم پاسخ و کالیبراسیون برآوردها به جمعیت هدف اهمیت دارند.

روش محاسبه میانگین **BMI**	مقدار (**kg/m²**)
بدون وزن	۲۷٫۲۴۷
وزن‌دار با WTMEC2YR	۲۷٫۶۴۵
اختلاف وزن‌دار و بدون وزن	۰٫۳۹۸

این مقایسه مقدماتی نشان می‌دهد که وزن نمونه می‌تواند مقدار برآورد را تغییر دهد. میانگین وزن‌دار ساده به‌تنهایی جایگزین تحلیل کامل پیمایش با لحاظ هم‌زمان وزن، strata و PSU و روش مناسب برآورد واریانس نیست. همچنین باید برای تحلیل بزرگسالان و BMI معتبر از زیرجمعیت تحلیلی متناسب استفاده شود.

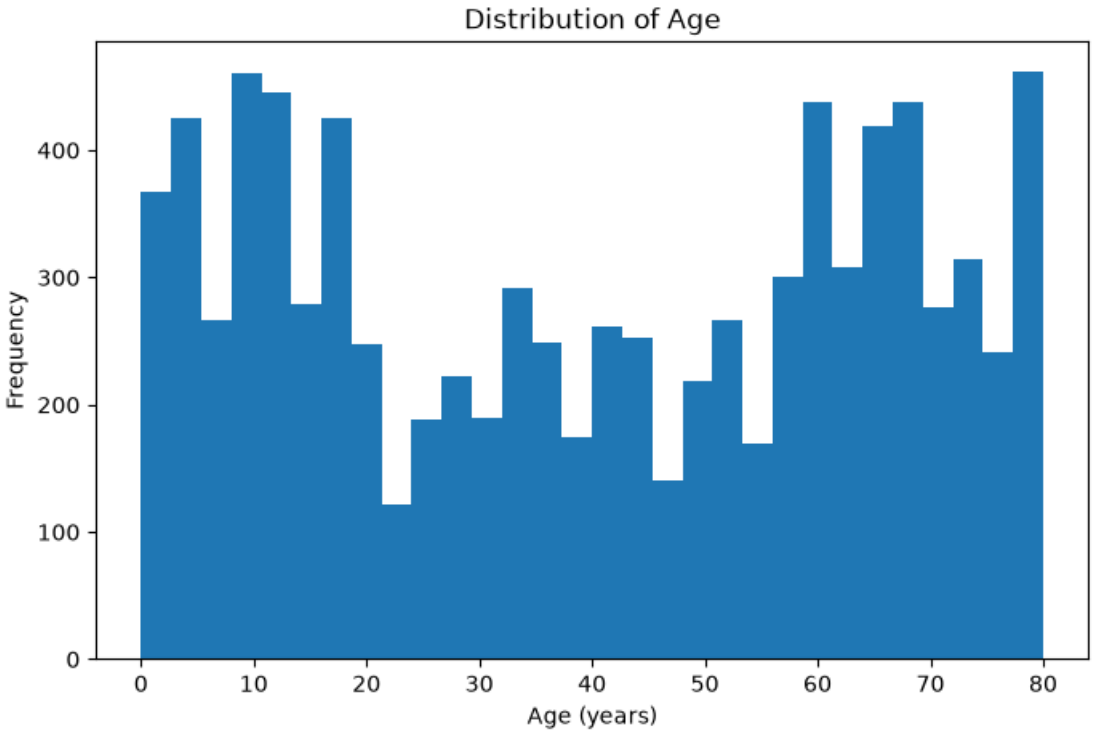
۱۲. نمودارهای اکتشافی

شش نمودار اکتشافی برای نمایش توزیع متغیرها و مقایسه گروه‌ها تهیه شده‌اند. عنوان و محورهای نمودارها مشخص شده‌اند و هر نمودار برای پاسخ به بخشی از سؤال توصیفی به کار می‌رود.



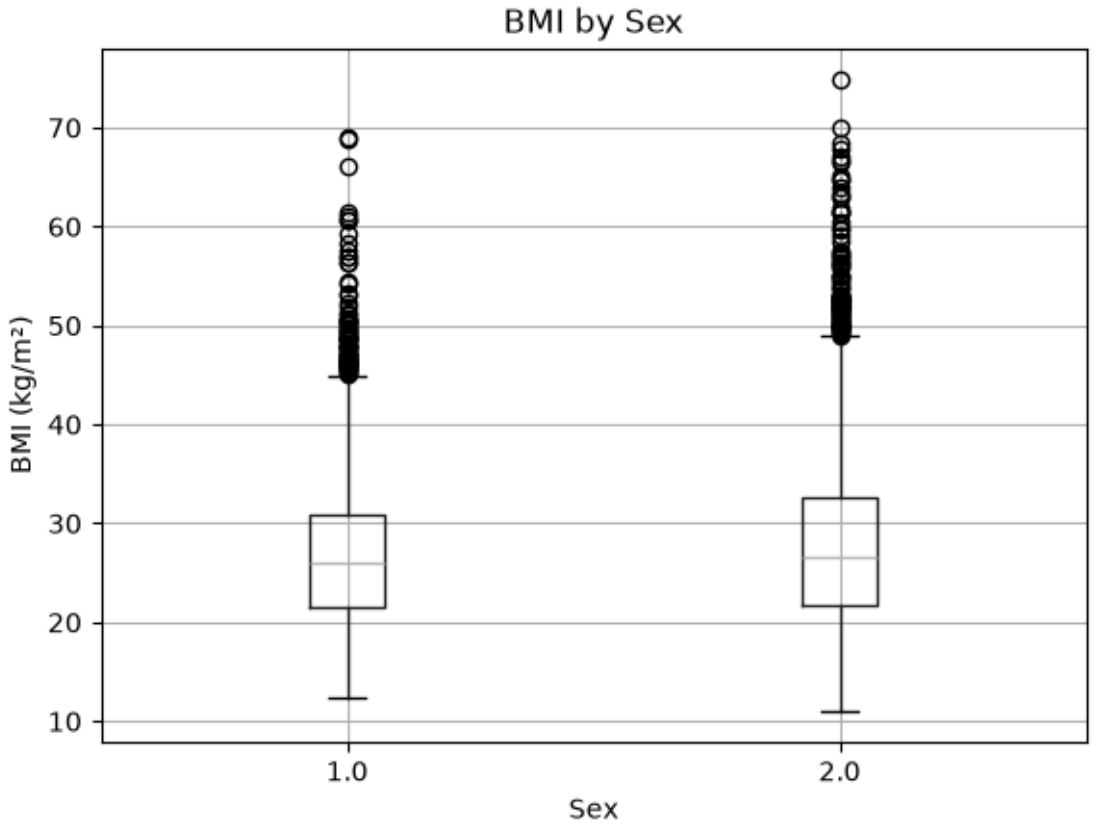
شکل ۱ ـ توزیع **BMI** در داده ادغام‌شده

تفسیر: توزیع BMI تک‌قله‌ای است و بیشترین فراوانی در محدوده تقریبی ۲۲ تا ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع دیده می‌شود. دنباله توزیع به سمت مقادیر بالاتر امتداد دارد؛ بنابراین توزیع کاملاً متقارن نیست و تعداد کمتری مشاهده با BMIهای بسیار بالا وجود دارد. این نمودار مربوط به همه افراد دارای BMI معتبر در داده ادغام‌شده است، نه فقط بزرگسالان؛ ازاین‌رو برای نتیجه‌گیری درباره جمعیت تحلیلی بزرگسالان باید به جدول‌ها و نمودارهای مختص بزرگسالان نیز رجوع کرد.



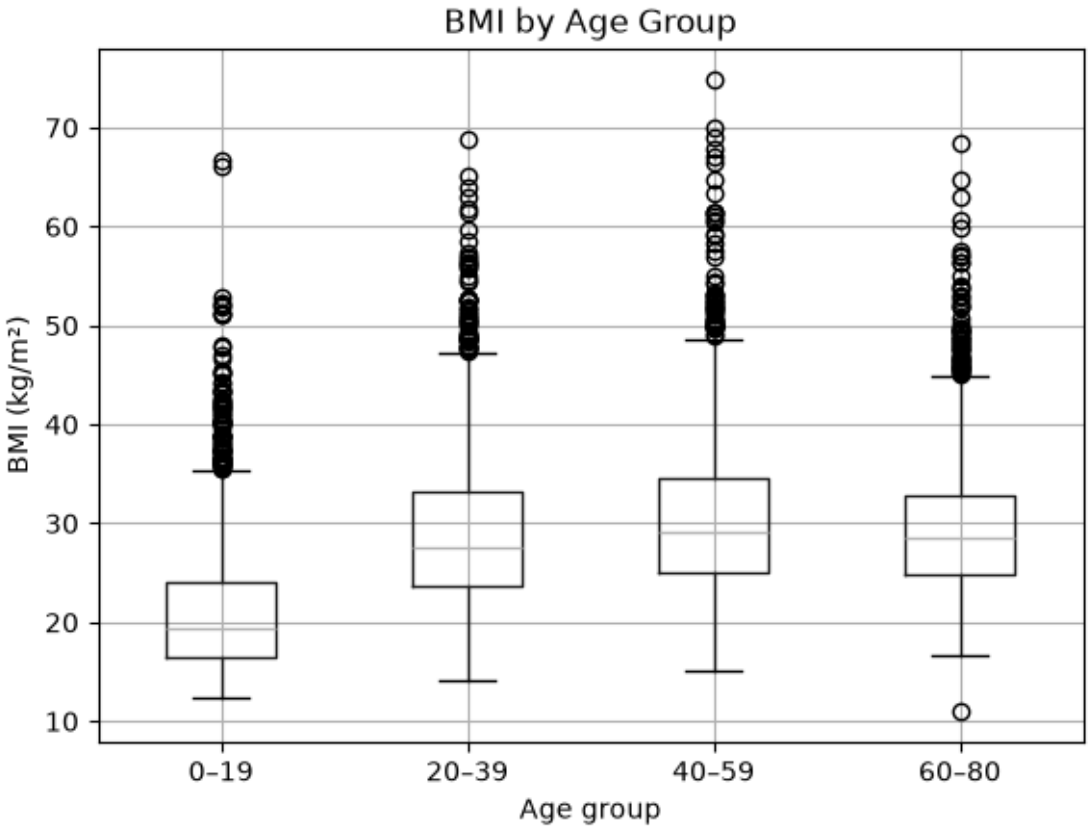
شکل ۲ ـ توزیع سن شرکت‌کنندگان

تفسیر: سن شرکت‌کنندگان در بازه صفر تا ۸۰ سال ثبت شده و فراوانی در سنین مختلف یکنواخت نیست. در بخش‌هایی از سنین کودکی و نوجوانی و نیز سنین حدود ۶۰ سال به بالا، تراکم نمونه بیشتر به چشم می‌آید. قله انتهایی در ۸۰ سال تا حدی ناشی از کدگذاری سن ۸۰ برای تمام افراد ۸۰ ساله و بالاتر است؛ بنابراین نمودار امکان تفکیک سنین بالاتر از ۸۰ سال را نمی‌دهد. این نمودار ترکیب سنی نمونه را توصیف می‌کند و به‌تنهایی نشان‌دهنده ساختار سنی کل جمعیت نیست.



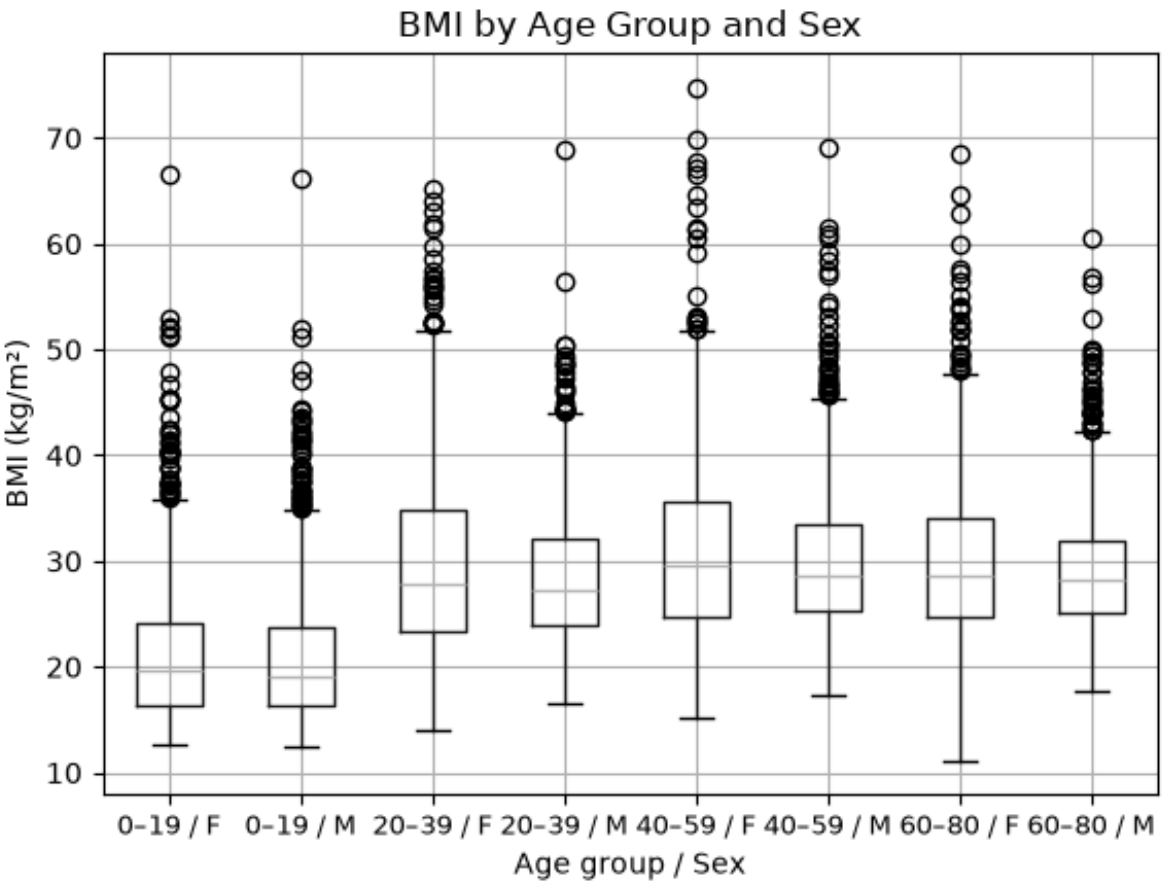
شکل ۳ ـ توزیع **BMI** بر اساس جنسیت

تفسیر: در نمودار جعبه‌ای، میانه BMI زنان (کد ۲) اندکی بالاتر از مردان (کد ۱) دیده می‌شود و پراکندگی مقادیر در زنان نیز بیشتر است. در هر دو گروه، تعدادی مقدار دورافتاده در سمت مقادیر بالای BMI مشاهده می‌شود. این نمودار از کدهای عددی جنسیت استفاده می‌کند؛ کد ۱ برابر مرد و کد ۲ برابر زن است. الگوی مشاهده‌شده توصیفی است و بدون آزمون مناسب و لحاظ طرح نمونه‌گیری نمی‌توان درباره معناداری تفاوت نتیجه‌گیری کرد.



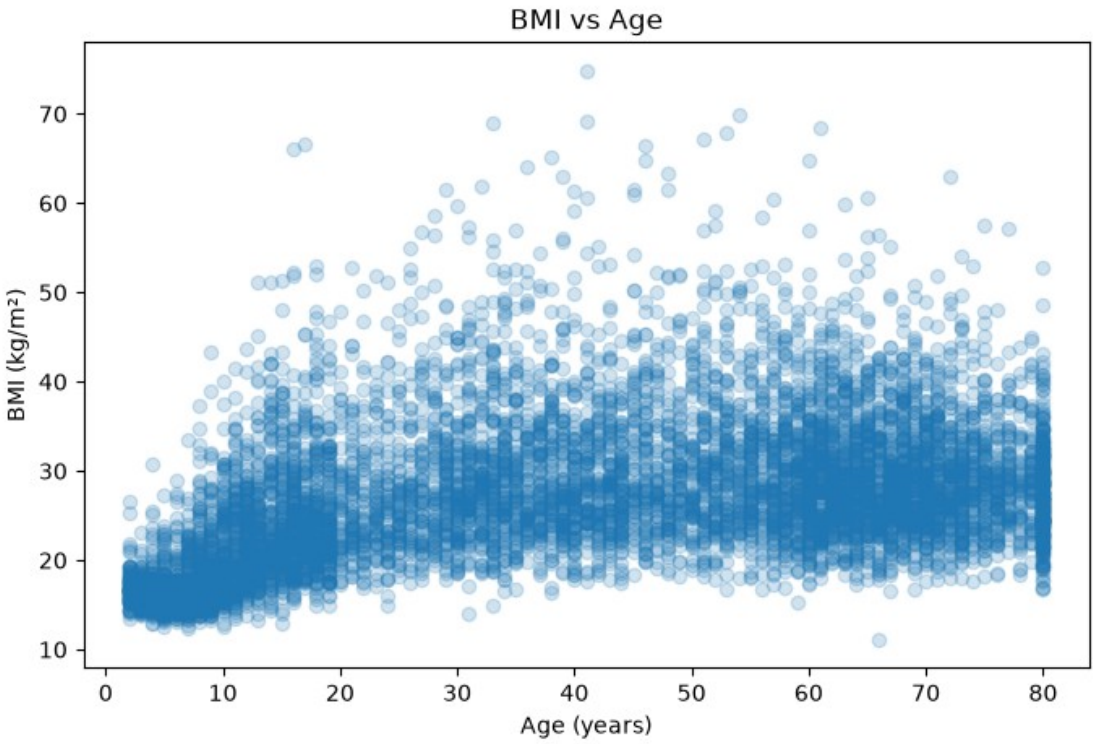
شکل ۴ ـ توزیع **BMI** بر اساس گروه سنی

تفسیر: میانه و دامنه بین‌چارکی BMI در گروه‌های سنی بزرگسالان از گروه ۰ تا ۱۹ سال بالاتر است. در میان بزرگسالان، گروه ۴۰ تا ۵۹ سال میانه بالاتری نسبت به گروه‌های ۲۰ تا ۳۹ و ۶۰ تا ۸۰ سال نشان می‌دهد؛ این الگو با میانگین‌های گزارش‌شده در جدول تحلیل اصلی هم‌جهت است. گروه ۰ تا ۱۹ سال در نمودار برای نمایش توصیفی کل نمونه آمده و جزو جمعیت تحلیلی سؤال اصلی نیست. برچسب ۶۰ تا ۸۰ نیز به‌دلیل ثبت سن‌های ۸۰ سال و بالاتر با مقدار ۸۰، شامل افراد ۸۰ ساله و بیشتر است.



شکل ۵ ـ توزیع **BMI** بر اساس گروه سنی و جنسیت

تفسیر: با مقایسه جعبه‌ها در هر گروه سنی، میانه BMI زنان در هر سه گروه بزرگسالان اندکی بالاتر از مردان است. بیشترین میانه در هر دو جنس در گروه ۴۰ تا ۵۹ سال دیده می‌شود و در گروه ۶۰ سال و بالاتر اندکی کاهش دارد. پراکندگی BMI در زنان، به‌ویژه در برخی گروه‌ها، گسترده‌تر است و مقادیر دورافتاده در همه گروه‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها توصیفی‌اند؛ هم‌پوشانی توزیع‌ها نیز نشان می‌دهد که صرف مشاهده نمودار برای داوری درباره تفاوت قطعی گروه‌ها کافی نیست.



شکل ۶ ـ رابطه توصیفی **BMI** و سن

تفسیر: نمودار پراکنش نشان می‌دهد BMI در سنین پایین‌تر عموماً در محدوده پایین‌تری قرار دارد و با افزایش سن تا بزرگسالی، مقادیر مرکزی به‌طور کلی افزایش می‌یابند؛ بااین‌حال پراکندگی در بیشتر سنین قابل توجه است و رابطه خطی ساده‌ای دیده نمی‌شود. در سنین بالاتر، BMIها در دامنه وسیعی پراکنده‌اند و افزایش سن لزوماً با افزایش BMI برای تک‌تک افراد همراه نیست. این نمودار همبستگی یا رابطه علّی را اثبات نمی‌کند و به‌دلیل مقطعی بودن داده‌ها، نباید آن را تغییر BMI یک فرد در گذر زمان تفسیر کرد.

۱۳. محدودیت‌ها و تفسیر

- داده‌ها مقطعی‌اند؛ بنابراین از آن‌ها نمی‌توان تغییرات طولی BMI افراد را نتیجه گرفت.
- NHANES نمونه‌گیری پیچیده دارد؛ برای تعمیم دقیق نتایج به جمعیت هدف باید وزن‌ها و متغیرهای طراحی در تحلیل لحاظ شوند.
- برخی متغیرها داده گمشده دارند و تعداد افراد قابل استفاده در جدول‌ها و نمودارها ممکن است متفاوت باشد.

- سن افراد ۸۰ ساله و بالاتر به‌صورت مقدار ۸۰ ثبت شده است؛ بنابراین امکان تفکیک سن‌های بالاتر از ۸۰ وجود ندارد.
- مقادیر پرت آماری صرفاً به دلیل فاصله از مرکز توزیع حذف نشده‌اند و در مراحل بعدی باید اثر آن‌ها بررسی شود.

۱۴. جمع‌بندی فاز اول

پس از ادغام فایل‌های DEMO_L و BMX_L، مجموعه‌ای شامل ۸،۸۶۰ شرکت‌کننده به دست آمد. از این تعداد، ۶،۰۶۴ نفر ۲۰ ساله و بالاتر بودند و پس از کنارگذاشتن ۹۴ بزرگسال فاقد BMI معتبر، جمعیت تحلیلی اصلی شامل ۵،۹۷۰ نفر شد. سؤال پروژه به مقایسه توصیفی BMI میان سه گروه سنی بزرگسالان و بررسی تفاوت این الگو میان زنان و مردان محدود شده است. نتایج اولیه نشان می‌دهد میانگین BMI در گروه ۴۰ تا ۵۹ سال بیشترین مقدار را دارد و در هر سه گروه سنی میانگین زنان اندکی بیشتر از مردان است. این نتایج توصیفی‌اند و در مراحل بعدی باید با توجه به طراحی پیچیده NHANES تحلیل شوند.

تاریخ دریافت فایل‌های داده: ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵).